

Steckbrett-Führerschein

Die Rastersteckplatte lesen, einen Stromkreis aufbauen und richtig messen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

✂ Material

- Rastersteckplatte
- Bauelemente im Steckgehäuse (Widerstände, Lämpchen bzw. LED, Schalter)
- Verbindungskabel mit 4 mm-Steckern
- regelbares Netzgerät (Kleinspannung, mit Strombegrenzung)
- Vielfachmessgerät als Amperemeter
- Vielfachmessgerät als Voltmeter

⚠ Vor dem ersten Einschalten lesen

1. **Amperemeter immer in Reihe, Voltmeter immer parallel.** Ein versehentlich *parallel* eingestecktes Amperemeter ist ein satter **Kurzschluss** – mit 4 mm-Steckern ist dieser Fehler in zwei Sekunden passiert. Sicherung und Messgerät sind dann defekt.
2. **Erst aufbauen, dann kontrollieren, dann einschalten.** Das Netzgerät bleibt aus, bis der Aufbau von einer zweiten Person geprüft wurde.
3. **Netzgerät strombegrenzt betreiben:** Strombegrenzung auf einen kleinen Wert stellen, Spannung von 0 V aus langsam hochdrehen.
4. **Umbauen nur im spannungsfreien Zustand:** Netzgerät ausschalten, bevor ein Stecker gezogen oder umgesteckt wird.
5. Sie arbeiten mit Kleinspannung – ungefährlich für Sie, aber nicht für die Geräte. Riecht, knackt oder erwärmt sich etwas: sofort ausschalten und melden.

1 Wie die Rastersteckplatte aufgebaut ist

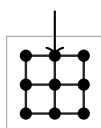
Auf der weißen Platte sitzen Buchsen für 4 mm-Stecker (Bananenstecker) in einem gleichmäßigen Raster. Die Buchsen sind zu **quadratischen Steckfeldern** gruppiert, und innerhalb jedes Feldes sind **schwarze Linien aufgedruckt**. Diese Linien sind keine Verzierung – sie zeigen die **fest eingebaute Verdrahtung** der Platte an.

✓✂ Die eine Regel, auf die es ankommt

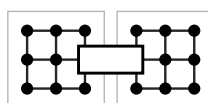
Alle Buchsen, die durch aufgedruckte Linien verbunden sind, bilden *einen einzigen* elektrischen Anschlusspunkt (Knoten).

Zwischen zwei getrennten Feldern besteht *keine* Verbindung – dort muss ein Bauteil oder ein Kabel die Lücke überbrücken.

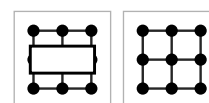
alle 9 Buchsen eines Feldes
= **ein** Anschlusspunkt



ein Steckfeld



richtig: das Bauteil überbrückt die Lücke zwischen zwei Feldern



falsch: beide Stecker in *einem* Feld – das Bauteil ist überbrückt und wirkungslos

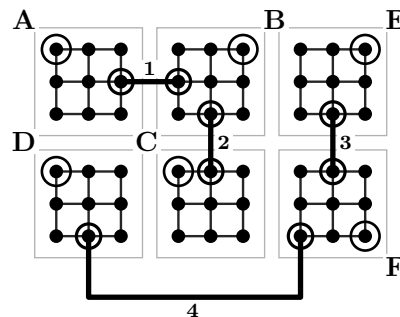
Hinweis

Ein Steckfeld ist *ein* Anschlusspunkt – und hat trotzdem neun Buchsen. Sie können an einem Feld also mehrere Kabel und Bauteile gleichzeitig anschließen. Auch die beiden Kabel des Netzgeräts kommen einfach in zwei freie Felder. Daraus folgt beides: Zwei Bauteile, die in *dasselbe* Feldpaar gesteckt werden, sind miteinander parallel geschaltet – und ein Bauteil, dessen beide Stecker in *einem* Feld sitzen, ist überbrückt und damit wirkungslos.

2 Knoten erkennen

Aufgabe 1: Knoten verfolgen

Auf der abgebildeten Platte sind bereits vier **Kabel** gesteckt (dicke Linien mit Ring an den Enden). Ein Knoten entsteht jetzt nicht mehr nur durch die aufgedruckten Linien, sondern auch über jedes gesteckte Kabel hinweg – und über mehrere Kabel hintereinander.



- a) Umranden Sie in der Abbildung, welche Steckfelder jeweils **einen** gemeinsamen Knoten bilden. Wie viele elektrisch verschiedene Anschlusspunkte hat die Platte insgesamt? Anzahl: _____
- b) Entscheiden Sie für jedes Paar, ob die beiden Buchsen elektrisch verbunden sind. Geben Sie in der Begründung den **Weg** an (z. B. „über Kabel 1 und Kabel 2“).

Buchsenpaar	verbunden?	Begründung / Weg
A – B		
A – C		
A – D		
D – F		
E – F		
B – E		

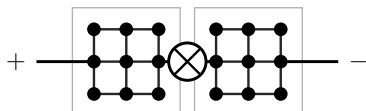
- c) Ein Lämpchen wird mit seinen beiden Steckern in die Felder von **A** und **C** gesteckt und die Platte an das Netzgerät angeschlossen. Leuchtet es? Begründen Sie.

- d) Ergänzen Sie in der Abbildung **ein einziges** zusätzliches Kabel, sodass alle sechs Steckfelder zu einem einzigen Knoten gehören. Wie viele Kabel wären dafür nötig gewesen, wenn die Platte ganz leer wäre?

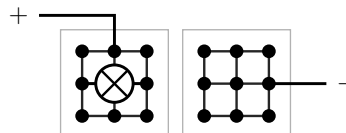
Aufgabe 2: Vier Aufbauten – eine Diagnose

Vier Gruppen bauen denselben Stromkreis auf: Netzgerät, Kabel, ein Lämpchen. **Nur ein Aufbau ist richtig.** Bei genau einem der übrigen fließt außerdem ein gefährlich hoher Strom. Dicke Linien mit Ring sind gesteckte Kabel.

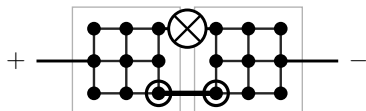
Aufbau A



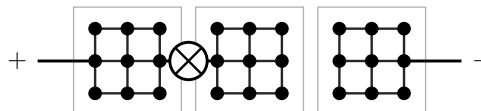
Aufbau B



Aufbau C



Aufbau D



- a) Füllen Sie die Diagnosetabelle aus. Verfolgen Sie dazu jedes Mal den Weg vom +-Anschluss zum --Anschluss.

Aufbau	Lämpchen leuchtet / dunkel	Kurzschluss? ja / nein	Fehler und kleinste Korrektur
A			
B			
C			
D			

- b) Drei Aufbauten bleiben dunkel – aber aus **zwei verschiedenen** Gründen. Ordnen Sie zu und erklären Sie den Unterschied.

Der Stromkreis ist **unterbrochen**, es fließt gar kein Strom:

Aufbau _____

Der Strom fließt, aber **am Lämpchen vorbei**:

Aufbau _____

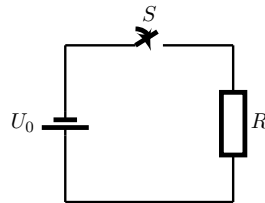
- c) Bei welchem Aufbau muss das Netzgerät **sofort** ausgeschaltet werden? Begründen Sie, warum gerade hier ein besonders großer Strom fließt, obwohl das Lämpchen dunkel bleibt.

- d) Ein Mitschüler sagt: „Wenn das Lämpchen nicht leuchtet, kann auch nichts kaputtgehen.“ Nehmen Sie dazu Stellung.

3 Der erste Stromkreis

Aufgabe 3: Schaltplan in einen Aufbau übersetzen

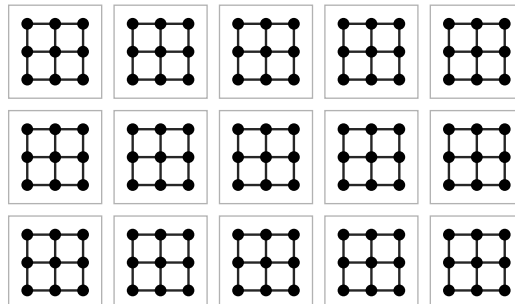
Bauen Sie den abgebildeten Stromkreis auf der Rastersteckplatte auf: Netzgerät, Schalter S , Widerstand R . Der Schalter steht dabei zunächst auf **0** (offen).



So gehen Sie vor

1. Netzgerät ausgeschaltet lassen, Spannungsregler auf 0 V.
2. Suchen Sie im Schaltplan die **Knoten**: Jede Stelle, an der sich im Plan Bauteile treffen, wird auf der Platte zu **einem Steckfeld**.
3. Jedes Bauteil überbrückt die Lücke **zwischen zwei** Feldern – nie zwei Buchsen desselben Feldes.
4. Zum Schluss die beiden Kabel des Netzgeräts in die passenden Felder stecken.

Skizzieren Sie Ihren Aufbau: Zeichnen Sie Bauteile und Kabel in die Steckplatte ein.



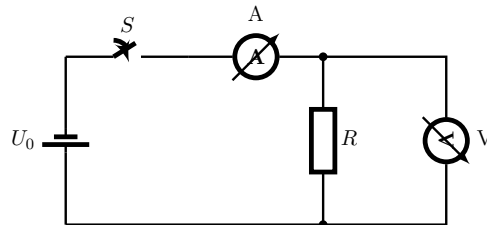
Checkliste – erst abhaken, dann einschalten

- ☐ Jedes Bauteil steckt mit seinen beiden Steckern in **zwei verschiedenen** Feldern.
- ☐ Es gibt keinen Weg vom +-Anschluss zum --Anschluss, der **nur** über Kabel und gedruckte Linien führt (kein Kurzschluss).
- ☐ Der Schalter steht auf **0**.
- ☐ Der Spannungsregler des Netzgeräts steht auf 0 V, die Strombegrenzung ist auf einen kleinen Wert eingestellt.
- ☐ Der Aufbau wurde von einer zweiten Person geprüft.

Erst wenn alle Kästchen abgehakt sind: Netzgerät einschalten und die Spannung langsam hochdrehen.

4 Richtig messen

Ein Amperemeter misst die **Stromstärke** I . Der Strom muss durch das Gerät hindurchfließen – also wird die Leitung aufgetrennt und das Gerät **in Reihe** eingefügt. Ein Voltmeter misst die **Spannung** U zwischen zwei Punkten – es wird **parallel** zum Bauteil angeschlossen, ohne den Stromkreis aufzutrennen.



✓* Anschlussregel

Amperemeter: in Reihe – Leitung auftrennen.

Voltmeter: parallel – an beide Enden des Bauteils.

⚠ Der teuerste Fehler

Wird das **Amperemeter parallel** zu einem Bauteil oder gar direkt an das Netzgerät gesteckt, liegt die volle Spannung an einem nahezu widerstandslosen Gerät: **Kurzschluss**. Prüfen Sie deshalb *vor* dem Einschalten, ob Sie die Leitung für das Amperemeter wirklich **aufgetrennt** haben.

✎ Aufgabe 4: Messreihe aufnehmen

Ergänzen Sie Ihren Aufbau aus Aufgabe 3 um Amperemeter und Voltmeter wie im Schaltplan oben und lassen Sie ihn prüfen. Schalten Sie dann ein, stellen Sie nacheinander die angegebenen Spannungen ein und lesen Sie die Stromstärke ab.

Aufgedruckter Wert des verwendeten Widerstands: $R = \underline{\hspace{2cm}}$

Nr.	eingestellte Spannung U in V	Stromstärke I in mA	U/I in Ω
1	2,0		
2	4,0		
3	6,0		
4	$\underline{\hspace{2cm}}$		

Aufgabe 5: Auswertung und Sicherung

- a) Vergleichen Sie die Werte der letzten Spalte miteinander und mit dem aufgedruckten Widerstandswert. Was fällt auf?

- b) Eine Mitschülerin fragt: „Warum darf ich das Amperemeter nicht einfach parallel zum Widerstand stecken? Es misst doch trotzdem etwas.“ Antworten Sie in zwei Sätzen.

- c) Sie stecken beide Anschlüsse eines Widerstands versehentlich in dasselbe Steckfeld. Welchen Wert zeigt ein Voltmeter an, das parallel zu diesem Widerstand angeschlossen ist? Begründen Sie.

Ausblick

Wenn Sie mehrere Bauteile hintereinander oder nebeneinander auf die Platte stecken, entstehen Reihen- und Parallelschaltungen – damit arbeiten wir in der nächsten Woche weiter.

Steckbrett-Führerschein

- ☐ Ich kann an den aufgedruckten Linien ablesen, welche Buchsen einen Knoten bilden.
- ☐ Ich baue Bauteile grundsätzlich über eine Feldgrenze hinweg ein.
- ☐ Ich schließe das Amperemeter in Reihe und das Voltmeter parallel an.
- ☐ Ich schalte das Netzgerät erst nach der Kontrolle des Aufbaus ein und ändere den Aufbau nur im spannungsfreien Zustand.